陈某某

电话 138××××2468　邮箱 chen×××@example.com　工作经验 6 年

求职意向 AI 应用开发工程师　|　期望薪资 xxx

教育经历

某普通本科院校　软件工程 · 本科　2016.09—2020.06

个人优势

1. **业务拆解：**能够将客服政策、材料规则转为状态、工具和人工处理节点，围绕业务条件设计流程，明确模型建议与人员决策的分工。
2. **工程交付：**具备 Python 后端到 AI 应用的完整研发经验，能够串联接口、数据、检索与工作流，独立推进模块实现、联调和问题定位。
3. **协作与复盘：**注重接口约定、文档记录和代码评审，能将业务反馈整理为可执行的改进项，通过验收结果持续调整检索与提示词策略。

专业技能

1. **Agent 与工作流编排：**掌握 LangChain、LangGraph 与 ReAct，能够基于 StateGraph 设计条件路由、多 Agent 分工和并行执行，通过检查点、审核反馈与人工中断恢复控制流程。
2. **Prompt 与可信回答：**熟悉结构化 Prompt、Few-shot 示例与证据约束，能够将结论绑定引用来源；结合检索匹配程度设置资料不足拒答、冲突信息展示和人工复核，降低无依据回答风险。
3. **RAG 检索与问答：**熟悉 BGE-M3、Milvus 与 BGE-Reranker，能够实现稠密 / 稀疏混合召回、精排和来源引用；掌握 BM25、RRF 及 HyDE、Multi-Query，能按问题类型调整召回策略。
4. **MCP 工具开发：**熟悉 Function Calling、FastMCP 与 Tool Schema，能够用 Python 封装业务工具，完成参数校验、结构化返回和异常反馈；结合 asyncio 组织独立调用并发与依赖调用分步执行。
5. **上下文与状态管理：**能够区分会话消息、工作流状态与业务数据，按阶段注入历史、检索证据和工具结果；熟悉会话隔离、历史窗口裁剪及人工接续上下文重建，控制信息缺失与串扰。
6. **Skill 与业务规则：**熟悉 Agent Skill 的 Progressive Disclosure 机制，能够将业务 SOP 拆为概览、场景分支与执行细则，通过触发条件与章节索引实现规则按需加载，并与查询工具协同执行。
7. **Agent 评测与优化：**能够构建分场景评测集，从工具选择、参数正确性和路由准确性等步骤级指标，以及任务成功率、人工接管率和耗时等端到端指标评估 Agent，并用失败案例驱动回归优化。

工作经历

某智能科技有限公司 | AI 应用开发工程师　2024.07—至今

- 负责客服与招投标场景的 AI 后端研发，承担 Agent 工作流、知识检索、工具接入和人工协作模块；与产品、前端及业务人员共同梳理规则，推进联调与交付。

某数字科技有限公司 | Python 后端开发工程师　2022.07—2024.06

- 负责企业服务平台的业务接口、权限及数据模块；使用 FastAPI、MySQL 与 Redis 完成分层服务、查询优化和缓存接入，参与 Docker 部署、接口评审与线上问题定位。

某信息技术有限公司 | Python 开发工程师　2020.07—2022.06

- 参与运营管理系统研发，完成数据查询、报表接口与定时脚本；编写 SQL 和 Shell 脚本处理数据核对及日常维护，配合前端联调、缺陷修复与版本验收。

项目经历

SmartCS 跨境电商智能邮件客服平台

2025.08—2026.03

某智能科技有限公司 | AI 应用开发工程师

技术栈：Python、FastAPI、LangGraph、asyncio、httpx、BM25、TF-IDF、RRF、SQLite、SSE

项目背景：面向跨境电商多品牌、多渠道的邮件客服业务，客服需要反复查阅处理政策、核对订单物流并撰写外语回复，复杂售后问题还涉及多轮补充信息。项目将标准流程、业务查询和邮件生成接入同一工作流，辅助客服完成处理方案制定、回复审核及人工接续。

主要职责：负责多 Agent 邮件处理流程、业务 Skill 与工具集成、FAQ 检索以及审核和人工接续模块，配合前端完成流式工作台联调。

工作内容：

1. **设计 LangGraph 多智能体状态编排：**将方案制定、邮件生成和质量审核拆为 Solver、Reply Generator、Reviewer 三类节点，以条件边控制工具调用与处理分支；查询结果回流 Solver 更新判断，使业务决策随订单、物流等事实变化。
2. **实现 Progressive Disclosure 分层规则加载：**将 15 类 SOP 抽象为 Skill 注册表，按流程概览、场景分支、处理细则三级组织规则；由 Solver 按诉求调用章节加载工具，减少无关政策占用上下文，并支持触发条件与流程正文独立维护。
3. **构建业务工具并发执行机制：**通过 ToolRegistry 接入 11 类业务查询，统一参数传递、结果返回及异常反馈；用 asyncio.gather 并发执行独立查询，依赖 SKU、渠道等前置数据的调用分轮推进，并以 Mock 模式支持接口联调。
4. **构建 Hybrid Search 混合召回链路：**以 BM25、TF-IDF 词项检索为基础，结合品牌与型号过滤 FAQ；按配置接入 Chroma 向量召回并用 RRF 融合排名，向量检索关闭或不可用时回退词项结果，为 Solver 提供产品与排障依据。
5. **设计审核修订与人工接续机制：**由 Reviewer 对照业务事实、SOP 和语言规范返回修改意见，驱动 Solver 重新制定方案；通过轮次上限控制循环，信息不足时转人工，将补充意见与已有规则、查询结果合并后重新进入 Solver。
6. **开发流式接口与工作流状态管理：**基于 FastAPI 将节点进度、工具结果和生成内容持续推送到工作台；使用 SQLite 保存按任务标识查询的检查点，区分工作流状态与浏览器历史，并完成单封处理、批量请求和人工接续的前后端联调。

项目成果：

- **业务验收与上线使用：**通过客服负责人组织的场景验收，覆盖售前、物流异常和退换货等 15 类流程；上线后连续 3 个月辅助处理 **3.65 万封邮件**，回复经客服审核、必要修改后通过邮箱系统发送，复杂问题保留上下文交人工接续。
- **回归测试与人工质检：**使用 **24,680 封脱敏历史邮件**开展分场景回归，由质检人员分层抽检 3,000 封，对事实、政策及语言逐项审核；同一抽检集上，草稿审核通过率由通用模型直接生成的 **72.4% 提升至 88.7%**。
- **线上处理效率：**跟踪同类邮件的实际处理记录，统计人工阅读、信息核对、草稿生成和审核确认的总耗时，单封平均由 **8.5 分钟降至 3.2 分钟**；客服将更多精力用于异常核实和复杂客诉处理。
- **使用反馈与持续改进：**根据客服退回意见，集中修正政策适用错误、产品型号混淆及未经核实的承诺，更新 Skill 规则与 FAQ；问题案例加入回归集，经人工复核通过后随版本发布。

项目经历

TenderAgent 招投标智能辅助平台

2026.04—2026.09

某智能科技有限公司 | AI 应用开发工程师

技术栈：Python、FastAPI、LangChain、LangGraph、Milvus、BGE-M3、BGE-Reranker、PostgreSQL、SQLAlchemy、MCP、SSE

项目背景：面向招投标技术材料准备与辅助评审，解决资料查找费时、人员材料反馈分散以及初评结果缺少复核流程的问题。围绕资料问答、材料审查和文件评分构建三类业务 Agent，为投标人提供有来源的答复和修改建议，并由专家确认后发布评分。

主要职责：负责资料问答与材料评审工作流、混合检索、专家复核和后端接口，配合前端打通文件提交、进度展示及结果查询。

工作内容：

1. **设计业务路由与状态编排：**按资质审查、资料问答和文件评分拆分业务图，以 State 与条件边管理处理状态；统一入口结合规则与模型识别意图，问答直接执行，文件类任务引导上传，意图不明时返回澄清提示。
2. **构建 Hybrid Retrieval 混合检索链路：**用 BGE-M3、Milvus 实现稠密与稀疏双路召回，经 BGE-Reranker 精排并约束租户、文档范围；按问题类型选择直接检索、HyDE 或 Multi-Query，返回资料来源，并将低匹配问题纳入兜底与知识补充流程。
3. **实现材料结构化与多维并发评审：**将 PDF 文本提取为人员背景、技能与项目经历等结构化信息，使用 asyncio 并发组织项目深度、技术匹配等六维度分析；聚合各维度意见，生成带原文定位的诊断报告并写入 PostgreSQL，避免仅输出笼统评分。
4. **构建 Human-in-the-Loop 三轨评分流程：**按题型并发组织客观规则、简答语义和代码审阅，汇总 AI 初评后通过 interrupt 暂停待审；专家批准或改分后，用 Command 恢复原流程，合并评语与评分修改并保存初评、终评，支撑结果追溯。
5. **封装 MCP 工具与多轮上下文管理：**通过 FastMCP 暴露检索与联网搜索能力，共享本地检索实现以减少逻辑重复；结合会话标识、近期历史窗口和 MemorySaver 管理运行期状态，在问题扩充及回答生成时补充前文语义，业务报告独立持久化。
6. **实现异步服务与角色权限控制：**以 FastAPI 后台任务承接材料分析与评分，将同步解析、检索交由线程池执行，减少请求阻塞；问答通过 SSE 返回进度与内容，并结合 JWT、角色校验和数据范围过滤限制各角色的操作与结果访问。

项目成果：

- **联合验收与业务应用：**经业务专员、评审专家联合验收后上线，连续 3 个月支撑 **2.87 万次资料问答和 1,264 份技术材料初评**；评分经专家审核、调整后发布，保留 AI 初评与人工修改记录，供业务人员回查。
- **检索验收与依据核对：**使用 **20,360 条独立验收问题**覆盖条款定位、连续追问和跨章节咨询，由业务专员审核问题及参考片段；相较单路稠密召回，**Top 5 相关片段命中率由 78.6% 提升至 91.3%**，回答附来源供人工核对。
- **人工复核与评审效率：**按上线后同类技术响应文件统计，包含 AI 初评与专家复核的单份平均处理耗时由纯人工的 **26.4 分钟降至 11.2 分钟**；专家重点核查争议评分、材料缺项和前后表述不一致的问题。
- **业务反馈与版本迭代：**根据业务人员的追问及专家退回意见，补充遗漏资料、调整分块与检索策略，并优化评分提示词；修改后的结果经原文核对和专家复审，再纳入日常使用流程。